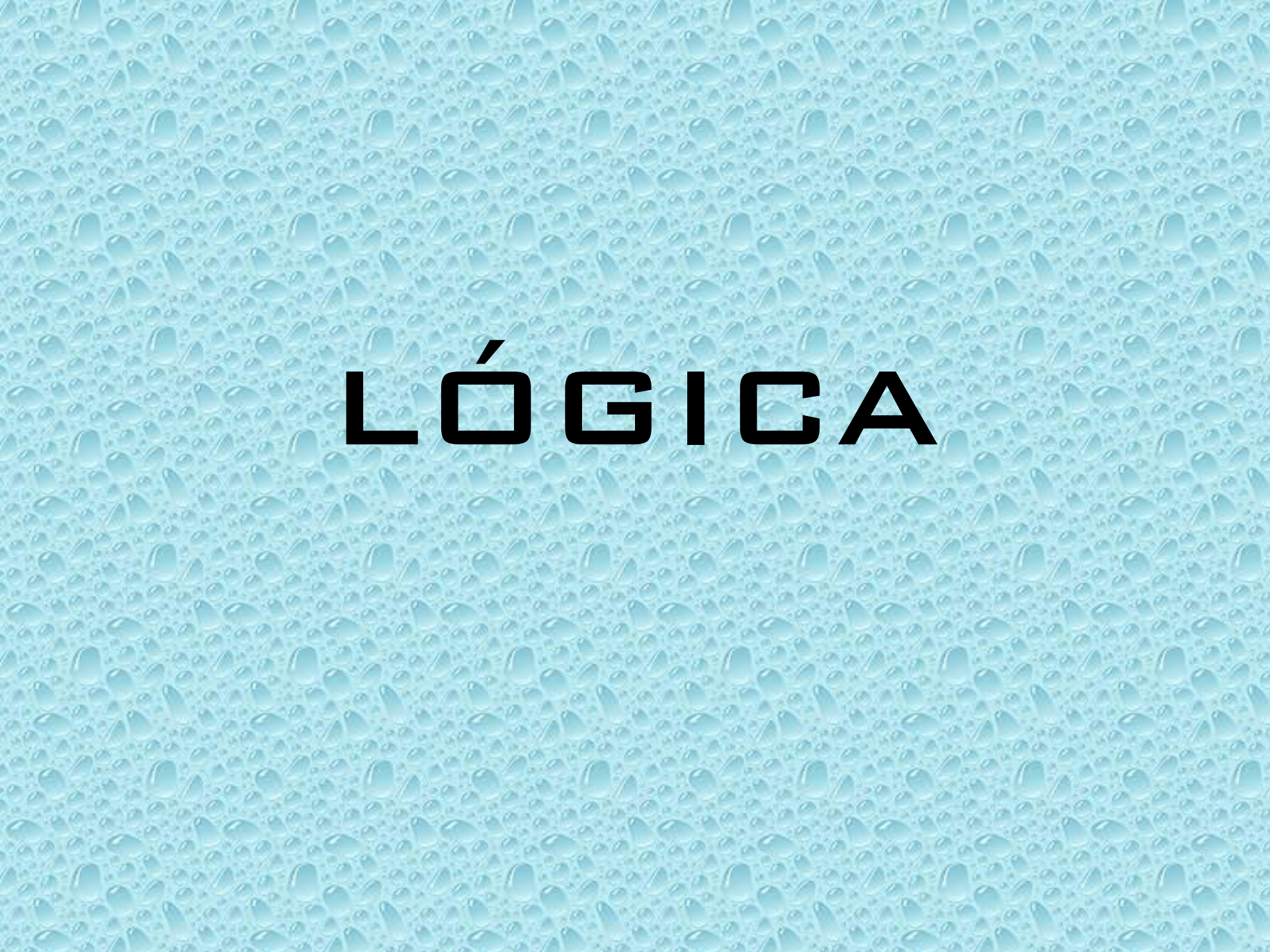




LÓGICA

LÓGICA

Definición:

- **Ciencia que expone las leyes, modos y formas del conocimiento científico.**
- **Forma de razonar o actuar de manera coherente.**
- **Borrosa o Difusa (tiene cierta incertidumbre)**
- **Formal o matemática (Lenguaje simbólico y abstracción)**

Introducción

- **Fue uno de los primeros lenguajes para representar el conocimiento.**
- **Proporciona un método para obtención de nuevo conocimiento a partir de uno antiguo: la deducción.**
- **La mayoría de las demostraciones de los teoremas se basan en la lógica.**
- **Son la base de la programación.**

PROPOSICIÓN

- **Es un lenguaje que nos permite expresar y razonar con sentencias declarativas que son verdaderas o falsas.**

Ejemplos de Proposiciones

- **Un rectángulo es un paralelogramo.**
- **Las proposiciones son sentencias declarativas que son verdades o falsas. El doble de 20 es 55.**
- **El número π es racional.**
- **6 es un número primo.**

Proposiciones

Las proposiciones se denotan con letras minúsculas.

- p : *dos mas tres es igual a siete.*

Se define p es la proposición ***dos mas tres es igual a siete.***

Tipos de Propositiones

- **Simples: No se pueden descomponer en otras.**
- **Compuestas: Si se pueden descomponer en otras.**

¿Son proposiciones?

$$(x + y) > 5$$

¿Te vas?

Compra 3 grandes y 2 pequeñas

$$X = 3$$

Valor de Verdad

- Llamaremos valor verdadero o de verdad de una proposición a su veracidad o falsedad. El valor de verdad de una proposición verdadera es verdad y el de una proposición falsa es falso.

¿Cuales son proposiciones?

¿Cuáles sus valores de verdad?

- **p: Existe premio nobel de informática.**
- **q: La tierra es el único planeta del universo que tiene vida.**
- **r: Teclee ctrl+alt+del para salir.**
- **s: cinco mas siete es grande.**

Proposiciones Compuestas

- Si las proposiciones simples $p_1, p_2, \dots, p_n$ se combinan para formar la proposición P , diremos que P es una proposición compuesta de $p_1, p_2, \dots, p_n$.

Proposiciones compuestas

- ***Lógica es mi asignatura preferida y Mozart es un gran compositor.***

Es una proposición compuesta por las proposiciones

«Lógica es mi asignatura preferida»

«Mozart es un gran compositor»

Proposiciones compuestas

- ***El es inteligente o estudia todos los días.***

**Es una proposición compuesta por las
proposiciones**

«El es inteligente»

«Estudia todos los días»

Proposición compuesta

- La propiedad fundamental de una proposición compuesta es que su valor de verdad está completamente determinado por los valores de verdad de las proposiciones que la componen junto con la forma en que están conectadas.

Variables de Enunciado

- Es una proposición arbitraria con un valor de verdad no especificado, es decir, puede ser verdad o falsa.
- En el cálculo lógico se prescinde del enunciado y se sustituyen por las variables del enunciado.

Tablas de verdad

- Toda variable de enunciado p puede ser sustituida por cualquier enunciado siendo sus posibles estados verdadero o falso.
- El conjunto de todos los posibles valores de una proposición p , los representaremos en las llamadas tabla de verdad, ideadas por L. Wittgenstein.
- La tabla de verdad de una proposición compuesta P enumera todas las posibles combinaciones de los valores de verdad para las proposiciones $p_1, p_2, \dots, p_n$.

Tablas de Verdad

- Por ejemplo, si P es una proposición compuesta por las proposiciones simples p_1 , p_2 y p_3 , entonces la tabla de verdad de P deberá recoger los siguientes valores de verdad.

p_1	p_2	p_3
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

Conexión entre Proposiciones

- Estudiamos en este apartado las distintas formas de conectar proposiciones entre sí. Prestaremos especial atención a las tablas de verdad de las proposiciones compuestas que pueden formarse utilizando las distintas conexiones.

Conjunción

- Dadas dos proposiciones cualesquiera p y q , llamaremos conjunción de ambas a la proposición compuesta “ p y q ” y la notaremos $p \wedge q$. Esta proposición será verdadera únicamente en el caso de que ambas proposiciones lo sean.

CONJUNCIÓN

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Disyunción

- Dadas dos proposiciones cualesquiera p y q , llamaremos disyunción de ambas a la proposición compuesta “ $p \text{ o } q$ ” y la notaremos $p \vee q$. Esta proposición será verdadera si al menos una de las dos p o q lo es.

DISYUNCIÓN

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Disyunción exclusiva

- Dadas dos proposiciones cualesquiera p y q , llamaremos disyunción exclusiva de ambas a la proposición compuesta “ p o q pero no ambos” y la notaremos $p \underline{\vee} q$. Esta proposición será verdadera si una u otra, pero no ambas son verdaderas.

Disyunción exclusiva

p	q	$p \vee q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Negación

- Dada una proposición cualquiera, p , llamaremos “negación de p ” a la proposición “no p ” y la notaremos $\neg p$. Será verdadera cuando p sea falsa y falsa cuando p sea verdadera.

NEGACIÓN

p	$\neg p$
V	F
F	V

Verdad y Falsedad de las Siguietes proposiciones

- p1: El Pentium es un microprocesador.
- p2: Es falso que el Pentium sea un microprocesador.
- p3: El Pentium no es un microprocesador.

p2 y p3 son, cada una, la negación de p1.

p1 es verdad, luego p2 y p3 son falsas.

Verdad y Falsedad de las Siguietes proposiciones

- p4: $2 + 2 = 5$
- p5: Es falso que $2 + 2 = 5$
- p6: $2 + 2 = 4$

p5 y p6 son, cada una, la negación de p4.

p4 es falsa, luego p5 y p6 son verdad.

Construcción Tabla de Verdad

- $\neg(p \wedge \neg q)$

p	q	$\neg q$	$p \wedge \neg q$	$\neg(p \wedge \neg q)$
V	V	F	F	V
V	F	V	V	F
F	V	F	F	V
F	F	V	F	V

Tautologías

- Sea P una proposición compuesta de las proposiciones simples $p_1, p_2, \dots, p_n$
- P es una Tautología si es verdadera para todos los valores de verdad que se asignen a $p_1, p_2, \dots, p_n$.

Contradicción

- P es una Contradicción si es falsa para todos los valores de verdad que se asignen a $p_1, p_2, \dots, p_n$.
- En adelante, notaremos por “C” a una contradicción y por “T” a una tautología.

Contingencia

Una proposición P que no es tautología ni contradicción se llama, usualmente, Contingencia.

Ejemplo

- Probar que la proposición compuesta $p \vee \neg p$ es una tautología y la $p \wedge \neg p$ es una contradicción.

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$	$p \wedge \neg p$
V	F	V	F
F	V	V	F

Proposición Condicional

- Dadas dos proposiciones p y q , a la proposición compuesta
- “si p , entonces q ”
- se le llama “proposición condicional” y se nota por
- $p \rightarrow q$

Proposición Condicional

- A la proposición “ p ” se le llama hipótesis, antecedente, premisa o condición suficiente y a la “ q ” tesis, consecuente, conclusión o condición necesaria del condicional.
- Una proposición condicional es falsa únicamente cuando siendo verdad la hipótesis, la conclusión es falsa (no se debe deducir una conclusión falsa de una hipótesis verdadera).

p	q	$p \longrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Proposición Condicional

“ p sólo si q ”.

“ q si p ”.

“ p es una condición suficiente para q ”.

“ q es una condición necesaria para p ”.

“ q se sigue de p ”.

“ q a condición de p ”.

“ q es una consecuencia lógica de p ”.

“ q cuando p ”.

Antecedentes y Consecuentes

- Si estudio entonces apruebo examen (V,V,V)
- Si García Lorca fue poeta, entonces Gauss fue matemático.(V,V,V)
- Si gano las elecciones, entonces bajaré los impuestos.(V,F,F)
- Si estudio mucho entonces me canso.(F,V,V)
- Si tu eres programador, entonces yo soy el dueño de Microsoft. (F,F,V)

Ejercicio:

- Sean p , q y r las proposiciones “El número N es par”, “La salida va a la pantalla” y “Los resultados se dirigen a la impresora”, respectivamente. Enunciar las formulaciones equivalentes de las siguientes proposiciones.

$$(a) \quad q \longrightarrow p.$$

$$(b) \quad \neg q \longrightarrow r.$$

$$(c) \quad r \longrightarrow (p \vee q).$$

Ejercicio: Dadas las proposiciones

p : Está nevando.

q : Iré a la ciudad.

r : Tengo tiempo.

Escribir, usando conectivos lógicos, una proposición que simbolice cada una de las afirmaciones siguientes:

Si no está nevando y tengo tiempo, entonces iré a la ciudad.

Iré a la ciudad sólo si tengo tiempo.

No está nevando.

Está nevando, y no iré a la ciudad.

Ejercicio: Dadas las proposiciones

p : Está nevando.

q : Iré a la ciudad.

r : Tengo tiempo.

Enunciar las siguientes afirmaciones que corresponden a las siguientes proposiciones

$$q \longleftrightarrow (r \wedge \neg p)$$

$$r \wedge q$$

$$(q \longrightarrow r) \wedge (r \longrightarrow q)$$

$$\neg(r \vee q)$$

Proposición Recíproca y Contrarecíproca

Dada la proposición condicional $p \longrightarrow q$,

su recíproca es la proposición, también condicional, $q \longrightarrow p$.

*Dada la proposición condicional $p \longrightarrow q$, su contrarrecíproca es la proposición, también condicional,
 $\neg q \longrightarrow \neg p$.*